

PROYECTO

Automatización de SaaS

SaaSphere



CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red



I.E.S. «Venancio Blanco» SALAMANCA

AUTOR^[ES]

ÁNGEL MARTÍN QUERO

TUTOR^[ES]

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ VÁZQUEZ

Licencia

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/> o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.



Resumen

- ***Empresa/organización que lo realiza:***

La empresa ficticia se denomina “**SaaS**phere”, una empresa dedicada al “Software as a Service” pero ¿Qué es esto?

En su mayoría son empresas que buscan vender software por suscripción, en lugar de vender una web y perder su propiedad, la ofrecen a cambio de un pago mensual, ellos tienen el código, los servidores... y si se deja de pagar esa mensualidad, no se puede usar la página web.

- ***Necesidades que cubre***

Hoy en día, muchas empresas están en plena digitalización, muchos autónomos están empezando a vender sus servicios de manera digital, mucha gente quiere una marca personal... eso se consigue empezando por una página web, si buscan tu nombre en Google y solo les aparece el enlace a Google Maps, o tu página de LinkedIn, perdemos posibles clientes, eso son menos ventas, y menos ventas es menos dinero.

- ***Posible demanda/clientes***

He calculado una estimación de cuantos clientes se podrían obtener en base a la “Venta Fria”.

Teniendo en cuenta 3 llamadas al día, contando solo de lunes a viernes, tendremos aproximadamente 780 llamadas anuales, pensando que responde un 40% de la gente, tendremos 312 conversaciones, de los cuales estimamos que el 25% estén interesados, son 78 interesados, si de esos 78 el 60% acuden a las reuniones, 46, si de esos 46 un 20% nos dicen que sí, y seguimos con el proyecto, nos quedan **9 clientes** el primer año.



Ilustración 1-Grafico Ventas

Las ganancias se explicarán más adelante, existen varios packs dependiendo de las necesidades del cliente, cubrimos desde autónomos hasta importantes corporaciones.

- ***Breve descripción de la solución que propone este proyecto***

Proponemos la creación de un SaaS de páginas web, que tenga toda la parte “Documental” automatizada.

Muchas veces si ofrecemos un servicio, perdemos mucho tiempo en documentarnos, en estar al día, y eso no es posible en 2026, hemos decidido implementar la inteligencia artificial para que se documente, analice Logs, busque problemas y haga el trabajo tedioso, en caso de que detecte cualquier problema ya nos avisará automáticamente.

Hemos tomado esta decisión, en base a que la IA es experta en una cosa, analizar datos, tengan o no estructura clara.

Nosotros tenemos emociones, sentimientos, presentimientos, capacidad de raciocinio, nosotros entendemos al cliente, mientras que la IA se encargara de que lo que nosotros hemos entendido, tenga su mantenimiento, la IA solo lo va a vigilar.

De esta manera podemos reducir el gasto en personal, además de que podemos invertir más tiempo en analizar las necesidades de los clientes, en hacer ofertas o en lo que sea que necesite la intervención humana.

Índice de contenido

2
3
4
5
6
7
7
7
9
9
9
11
12
13
13
13
Diseño15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
19
20

Índice de figuras

Ilustración 1-Grafico Ventas	3
Ilustración 2- Fases	6
Ilustración 3 -Análisis de la situación	7
Ilustración 4 - plano.....	8

Ángel Martín Quero - IES Venancio Blanco

Introducción

Este documento responde a la realización del **módulo de Proyecto** del CFGS en **Administración de Sistemas Informáticos en Red**. El **módulo de Proyecto** complementa, la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.

SaaSphere es una agencia de software que ofrece el servicio completo de: Creación, mantenimiento, soporte, actualización, alta disponibilidad y alojamiento de páginas web para autónomos, pymes y corporaciones

Para ello, empleamos una infraestructura modular basada en Docker y kubernetes y las tecnologías más probadas y estables, como Nginx, Python, n8n... junto con la inteligencia artificial para reducir el error humano y aumentar la capacidad de automatización, reduciendo así el tiempo de producción con cada cliente, y disminuyendo en gran medida el tiempo de respuesta frente a incidentes.

Nuestra gran diferencia está en el soporte y mantenimiento. Las grandes empresas de desarrollo web pueden tardar desde 1 día, a semanas en darte el soporte, y si son cambios básicos, pueden tardar más, nosotros lo hacemos prácticamente inmediato, al estar gestionado mediante inteligencia artificial, no es necesario llamar al encargado de sistemas porque hay que hacer un “sudo apt upgrade” ya que es estrictamente necesario, nuestro sistema es capaz de hacerlo por sí mismo, asegurando así el buen funcionamiento del servicio durante las 24H del día.

El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar una infraestructura capaz de ofrecer el servicio que necesitan las empresas de forma automatizada, para garantizar la alta disponibilidad, la tolerancia a fallos, la facilidad y la eficiencia del mantenimiento.

En la actualidad muchas empresas dependen de servicios informáticos desfasados, sin actualizaciones y sin monitorizaciones adecuadas, que pueden desencadenar en interrupciones e inactividad, que se traduce en pérdidas

El proyecto se ha dividido en **10 fases**:

Fase 1 – Diseño, arquitectura y modelo de negocio

Fase 2 – Preparación de la infraestructura física y sistema operativo

Fase 3 – Docker, kubernetes y servicios

Fase 4 – Monitorización y alertas

Fase 5 – Automatización

Fase 6 – Pruebas de resistencia

Fase 7 – Web corporativa

Fase 8 – Documentación

Fase 9 – Reuniones con clientes

Fase 10 – Puesta en producción del primer cliente



Ilustración 2- Fases

Necesidades Del Sector Productivo

A continuación, se identifican las necesidades detectadas en el sector productivo que originan la oportunidad de negocio que se detalla en los siguientes puntos.

Análisis de la situación actual

He realizado un análisis del nivel de digitalización empresarial en España, y hemos visto que las empresas grandes suelen tener web, aproximadamente el 84,5% de estas, mientras que las grandes pymes, aproximadamente el 65% también tienen, el dato empieza a reducirse en pequeños negocios con menos de 10 empleados, que solo el 50% tiene página web, y los autónomos, solo el 25 % de ellos tienen página web.

Tipo de empresa	Peso en España	% con web	% sin web	Contribución % sin web
Grandes empresas	2 %	84,5 %	15,5 %	0,31 %
Pymes (10-49 trabajadores)	8 %	65 %	35 %	2,80 %
Empresas < 10 trabajadores	35 %	50 %	50 %	17,50 %
Autónomos	55 %	25 %	75 %	41,25 %
Total	100 %	—	—	61,86 % sin web

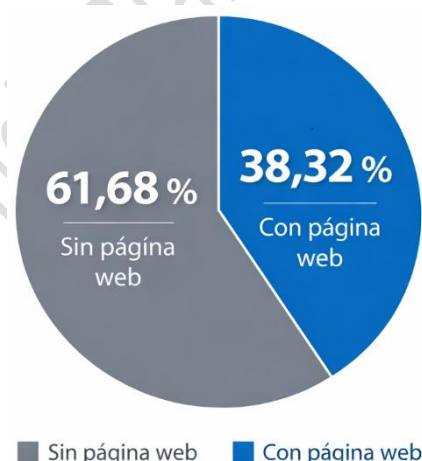


Ilustración 3 -Análisis de la situación

Por lo tanto, en base al nº de autónomos, pymes y grandes empresas, actualmente **61,68%** no tiene web

Necesidades del cliente y oportunidad de negocio

Necesidad:

Cada vez más empresas buscan la presencia digital, ser conocido por medio de internet amplia exponencialmente sus posibles clientes. Pero el coste de crear tu propia web conlleva una inversión inicial grande que no es fácil de asumir, por lo que nosotros ofrecemos un servicio integral de Creación, mantenimiento, y alojamiento de páginas web, permitiendo así el acceso a estos servicios de una manera mucho más económica.

Además, tendrán la oportunidad de comprobar si la página esta dando resultado o no, y luego desistir del servicio.

Clientes:

Tenemos un amplio nicho de mercado, cubrimos desde autónomos hasta grandes pymes, ofreciendo soluciones personalizadas según cada tipo de cliente.

Mejora de competitividad:

Aumenta la competitividad de las empresas para las que trabajemos, si la competencia no tiene web, la visibilidad que nosotros daremos a las empresas será mayor que la que este teniendo la competencia en todos los casos.

Ubicación:

La sede de **SaaSphere** se encuentra en Salamanca, debido a que no necesitaremos demasiada conexión presencial, el servicio puede hacerse plenamente Online y sin necesidad de reuniones presenciales.

El local ha sido escogido porque está ubicado en un pasaje en un buen barrio de Salamanca, con vigilancia las 24h, tiene un precio económico de 425,00€ que nos podemos permitir al inicio

Link del alquiler: <https://www.idealista.com/inmueble/110666718/>

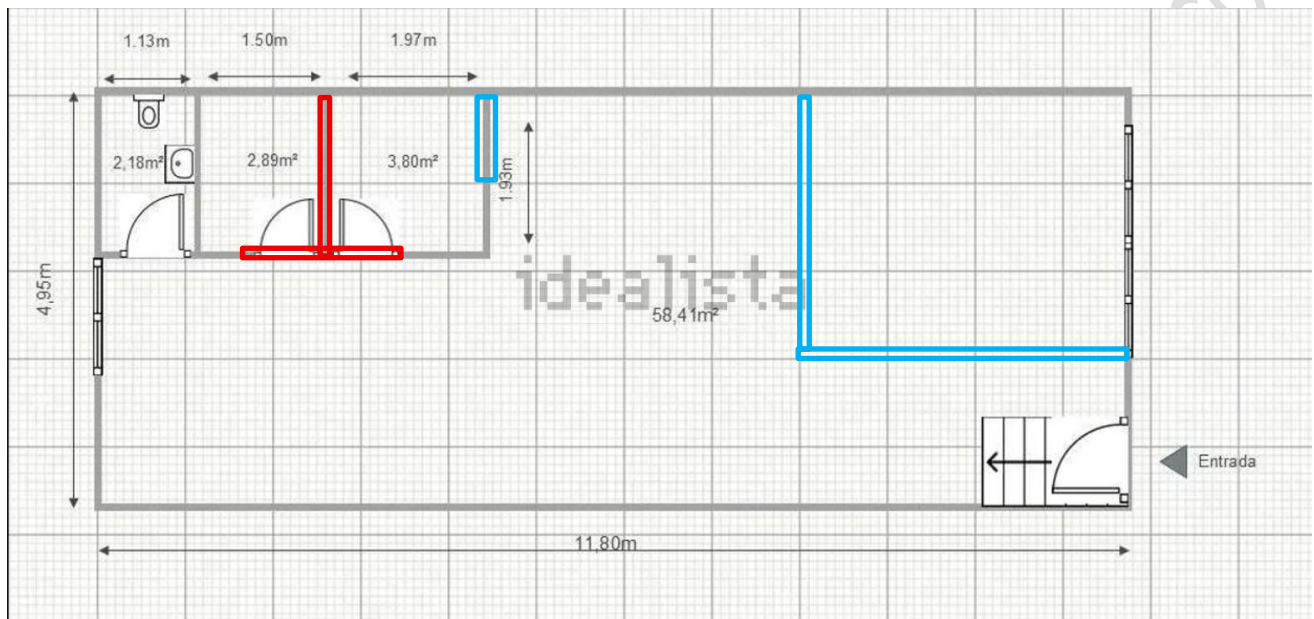


Ilustración 4 - plano

Nos gustaría derribar la pared marcada en **rojo** para delimitar la oficina principal, cambiando la puerta a la marcada en **azul** en la misma sala, y cerrando las otras 2.

La sala nueva delimitada en **azul** será la sala de servidores, para mantenerla alejada de las tuberías del baño y en la zona más seca posible.

Ámbito de actuación:

Todo el territorio nacional, incluyendo zona europea a largo plazo.

Localización de clientes:

El nuevo proyecto:

SaaSphere

Tipo de proyecto

Este proyecto trata sobre la creación de una empresa ficticia que trata de dar respuesta a las necesidades de las empresas que necesitan darse a conocer en internet, pero que no tienen la infraestructura, conocimientos ni el tiempo necesario para dedicárselo a tener un servicio web activo.

La actividad que desarrolla la empresa es: **Prestación de servicios informáticos en modalidad SaaS y hosting gestionado integral.**

Características requeridas al proyecto

- Qué tiene que hacer:

La empresa finalmente debe ser capaz de:

- Desplegar páginas web en contenedores independientes.
- Garantizar la disponibilidad de los servicios.
- Redistribuir la carga entre nodos.
- Monitorizar todo el sistema.
- Automatizar el mantenimiento del servicio.
- Permitir alojar varios clientes en la misma estructura.
- Reducir el tiempo de despliegue

- Cuáles son los elementos diferenciadores:

- Uso de contenedores
- Orquestación para los contenedores.
- Tolerancia a fallos.
- Automatización inteligente para la carga de trabajo.
- Monitorización continua.
- Capacidad de funcionamiento sin toda la infraestructura.
- No dependencia de nubes externas.

- Entorno específico

Todo el proyecto se desarrollará en un entorno doméstico, en la aplicación real deberían usarse diferentes nodos con mayores capacidades que las que yo puedo permitirme actualmente.

Yo tengo 3 nodos **físicos** actualmente, con estas características:

Nodo	Hostname	Tipo	Rol	Descripción
Nodo IA	<i>LelA</i>	<i>PC Gaming</i>	<i>Control / IA</i>	<i>Automatización y análisis</i>
Nodo principal	<i>ESXi</i>	<i>VMware ESXi</i>	<i>Core</i>	<i>Infraestructura principal</i>
Nodo secundario	<i>Fallback</i>	<i>Portátil</i>	<i>Respaldo</i>	<i>Respaldo / modo degradado</i>

El nodo **ESXi**, es un servidor que alberga varias máquinas virtuales, que son las siguientes:

VM	Sistema operativo	RAM	vCPU	Disco	Función
WINSERV	<i>Windows Server</i>	<i>2 GB</i>	<i>1</i>	<i>Actual</i>	<i>AJENA AL PROYECTO</i>
Heimdall	<i>Debian core</i>	<i>512MB</i>	<i>1</i>	<i>50GB</i>	<i>Servidor VPN (WireGuard) para acceso remoto seguro a la infraestructura</i>
Sauron	<i>Debian Server</i>	<i>2 GB</i>	<i>1</i>	<i>100GB</i>	<i>Monitorización del sistema (Grafana, Prometheus, alertas, métricas)</i>
Matrix	<i>Debian Server</i>	<i>5,5 GB</i>	<i>2</i>	<i>500GB</i>	<i>Nodo principal del clúster Docker/K3s donde se ejecutan los servicios</i>

- Justificación de las herramientas a utilizar.

Se van a emplear estos 3 nodos físicos, cada uno con una función clara y un nombre que se va a respetar:

LelA: Nodo que ejecutara todo el entorno de inteligencia artificial del proyecto.

ESXi: Host de las máquinas virtuales que se emplearán.

WINSERV: Completamente ajeno al proyecto.

Heimdall: VM que simplemente gestiona una VPN.

Sauron: VM que incorpora todo el sistema de monitorización.

Matrix: Nodo con Dockery kubernetes para gestionar las diferentes webs y servicios.

Fallback: Equipo de respaldo para actuar si alguna de las VM cae.

Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgo

Este negocio, es una actividad económica que, en un principio, realizaría yo solo, mientras no necesitase contratar más empleados, por lo que lo planteare de esa manera, sin empleados.

- Debemos de estar dados de alta en hacienda bajo el modelo 037, indicando nuestro inicio de la actividad.
- Debemos hacer la declaración del IVA.
- La declaración del IRPF.
- Llevar los libros de la contabilidad.
- Emitir facturas de nuestros servicios.
- Declarar operaciones con terceros bajo el modelo 347.

Riesgos laborales:

- Plan de prevención donde se definan las medidas de seguridad.
- Formación básica en prevención
- Condiciones ergonómicas en el puesto de trabajo.
- Seguridad eléctrica.
- Protección contra incendios, con énfasis en las salas con equipos informáticos.
- Cumplir normativa de protección de datos.

Ayudas/subvenciones:

- Kit digital.

Esta ayuda depende de muchos aspectos, en el nuestro nos puede dar una financiación de hasta 2000€ debido a que como he comentado, me gustaría empezar la empresa por mi cuenta, y si fuera necesario, contratar gente más adelante, pero al ser autónomo la ayuda es de hasta 2000€.

Se emplearía la ayuda para invertir en “*Business intelligence*”. He considerado que la cantidad dinero no es suficiente para invertir en infraestructura, por lo que prefiero invertirlo en métricas y datos para analizar el negocio y ver en que sectores y aspectos se está vendiendo más, por ejemplo:

Usar aplicaciones como Fabric (Microsoft) para analizar los datos de las ventas, descubrir en que comunidades autónomas estamos generando más ventas, en función al tipo de cliente, y así focalizar las llamadas por zonas para maximizar las ofertas efectivas.

Esta inversión es más importante de lo que parece, ya que conocer el mercado es lo más importante, y previo al lanzamiento podemos hacer estimaciones basadas en estudios, pero una vez empezamos, analizando nuestros propios datos podemos hacer predicciones basadas en lo que nosotros mismos hemos observado en el transcurso de nuestra actividad.

Por lo tanto, estas métricas serán mucho más precisas que las que podamos elaborar antes de iniciar la actividad de la empresa, y me parece una inversión muy acertada.

- Jóvenes emprendedores (ENISA).

Ayuda por parte del gobierno de España para jóvenes emprendedores.

El baremo que nos ofrecen es de 25.000€ - 75.000€.

Este dinero si se usara para invertir en infraestructura, los servidores locales que no tengan que ver con inteligencia artificial, pueden pagarse con este dinero, y en caso de acceder a la máxima financiación, podremos permitirnos también los servidores de IA, que tienen un precio mucho más elevado.



Ilustración 5-ayudas

Este problema que presenta no permitirnos la IA local no es tan grande como parece, ya que las grandes empresas como OpenAI o Anthropic, nos permiten emplear sus modelos de IA pagando por cada Token que enviemos en cada interacción.

Por lo tanto, podremos mantener este modelo hasta que tengamos la estabilidad económica como para comprar nuestros propios servidores de Inteligencia Artificial.

Conclusión de las ayudas

Podremos beneficiarnos de muchas de ellas, pero dependerá de la cuantía de la ayuda donde invirtamos este dinero. Para sacarle el máximo rendimiento posible, buscando aumentar los beneficios, reduciendo costes, o aumentando el flujo de clientes.

Diseño Del Proyecto

Fases del proyecto

Análisis

Analizando el proyecto, he decidido marcar diferentes objetivos que tiene el proyecto, que más adelante se van a convertir en "Hitos" que habrá que ir consiguiendo, se plantea de esta manera para poder seguir un orden estructurado de la mejor manera de realizar la implementación.

Funcionales:

1. **Desplegar servicios de manera distribuida:** Que no todo se ejecute dentro de un solo equipo, para maximizar la disponibilidad
2. **Ejecutar los servicios en contenedores:** Mayor disponibilidad, facilidad de despliegue y de migración, cada servicio estará aislado de los demás, reduciendo la posibilidad de un ciberataque.
3. **Orquestar mediante k3s:** así controlamos donde se ejecuta cada contenedor, cuando reiniciarlos, cuando moverlos, apagarlos...
4. **Centralizar la ejecución en "Matrix":** Existirá un nodo principal donde corran diferentes servicios, demostrando un diseño jerárquico.
5. **Mantener siempre un nodo de respaldo:** Así maximizamos la disponibilidad del servicio, dejando un nodo para prevenir en caso de incidencias.
6. **Soportar funcionamiento sin un nodo:** "Fallback" ejecuta contenedores esenciales, se distribuyen los servicios de la manera posible para poder aportar tolerancia a fallos.
7. **Priorizar servicios ante fallos:** Es más importante mantener ciertos servicios, como la VPN, la monitorización... ante fallos, ya que serán necesarios para restaurar el servicio.
8. **Monitorizar el estado:** Necesitamos supervisión constante de nuestro sistema, saber que funciona y que no es primordial.
9. **Grafana Alertas:** A parte de ver datos, necesitamos saber cuando esos datos suben demasiado.
10. **Acceso remoto seguro:** Mediante Wireguard, vamos a gestionar conexiones desde el exterior, para permitir el acceso y teletrabajo, para solventar incidencias desde cualquier punto.
11. **Análisis y automatización:** El requisito más diferencial, analizaremos la monitorización, decidiremos acciones, creando una infraestructura inteligente.
12. **Despliegue automático:** Nuestro sistema debe ser capaz de lanzar servicios de manera automática, sin intervención manual.
13. **Permitir reinicio automático:** En caso de ser necesario, se podrá reiniciar el sistema por partes, o completo.
14. **Modo degradado:** En caso de haber falta de recursos, se seguirá funcionando.

No funcionales:

1. **Alta disponibilidad:** Debemos mantener el servicio de manera constante.
2. **Resiliencia:** Soportar errores tanto humanos como de software/hardware.
3. **Escalabilidad:** Debe poder crecer fácilmente añadiendo más nodos o contenedores.
4. **Modularidad:** Cada parte va por separado, no se chocan entre ellas.
5. **Portabilidad:** Debemos poder mover todos los servicios a otro hardware.
6. **Pocos recursos:** Debe de poderse ejecutar con los menores recursos posibles.
7. **Bajo coste:** No usamos servidores caros.
8. **Monitorizable:** Debe poderse supervisar con prometheus, grafana, alertas...
9. **Separación de responsabilidades:** Cada nodo tiene una función clara, que no varía en condiciones normales.
10. **Demorable:** Todo debe funcionar perfectamente pese a las limitaciones y restricciones de HW.
11. **Sencillez:** Debe ser sencillo de operar, por mucha dificultad en cuanto a arquitectura durante su realización.

Restricciones:

El proyecto se va a desarrollar con un entorno doméstico y con un ordenador gama media para Gaming como centro de IA, puede ejecutarla bastante bien pero no es tan potente como una tarjeta gráfica potente para IA, por lo que ciertas respuestas de la IA pueden ser erróneas en algunos aspectos.

No obstante, con más presupuesto sería posible externalizar la IA a modelos de OpenAI, de Google o de Anthropic.



Ilustración 6-Análisis

Diseño

El como se van a implementar estos requisitos

Implementación

<Partiendo del diseño, en esta fase se construye el proyecto. Por ejemplo, se lleva a cabo la implementación de los servicios de red, la implantación de los elementos de seguridad del sistema informático...>

Pruebas

<Son muchas pruebas que pueden realizarse en un proyecto, para eliminar los posibles errores y garantizar su correcto funcionamiento. Los casos de prueba establecen las condiciones/variables que permitirán determinar si los requisitos establecidos se cumplen o no. A continuación, se detallan algunos de los casos de prueba que se ejecutarán para comprobar la correcta construcción de este proyecto.

A modo de ejemplo se facilitan los campos de una posible plantilla para definir casos de pruebas, que deberá modificarse como se estime oportuno en función del proyecto y las pruebas que se consideren oportunas realizar.

- Fecha/autor/[versión a probar]
- Caso de prueba
Identificador del caso de prueba (nombre único)
- Descripción
Breve explicación sobre el objetivo del caso de prueba
- Condiciones de ejecución
Descripción de las condiciones de ejecución que se deben cumplir antes de iniciar el caso de prueba, por ejemplo, que se haya realizado correctamente el login en el sistema...
- Entrada
Datos necesarios para poder ejecutar la prueba
- Resultado esperado
Valor esperado para el correcto funcionamiento del proyecto
- Resultado obtenido
Valor de salida al ejecutar el caso de prueba
- Evaluación
Comparación del valor esperado y obtenido para concluir, finalmente, si el aspecto chequeado por el caso de prueba confirma el correcto funcionamiento del proyecto o elevación detallada del correspondiente error.

A modo de ejemplo se facilitan los campos de una posible plantilla para reportar los errores detectados en los casos de prueba ejecutados.

- Fecha/autor/[versión probada]
- Caso de prueba

- **Evaluación**

Comparación del valor esperado y obtenido para concluir, finalmente, si el aspecto chequeado por el caso de prueba confirma el correcto funcionamiento del proyecto o elevación detallada del correspondiente error.

- **Posible causa de error**

Detallar la posible causa o causas que han podido generar el error detectado.

- **Posible corrección**

Detallar la posible forma de corregir el problema

- **Áreas afectadas**

Detallar qué áreas (módulos, componentes, documentos,...) se verán afectados al implementar la corrección.>

Objetivos a conseguir

<Se pueden diferenciar objetivos que son para el desarrollo (cumplimiento de los requisitos técnicos) del proyecto o bien del negocio, de la empresa, financieros,...

- *Extender el uso en la empresa de nuevas metodologías, estándares, procedimientos de trabajo...*
- *Abrir el mercado internacional*
- *Satisfacer los requisitos del cliente con un valor añadido*
- *Facturar 100.000.00 en 2015*
- *Tener 150 clientes el primer año.*
- *Contar con 3000 visitas en la página web el primer mes>*

Previsión de los recursos materiales y humanos necesarios

<Se tendrá en cuenta las herramientas y la formación necesaria para desarrollar las actividades que requiere el proyecto, así como el tiempo para llevarlo a cabo.>

Presupuesto económico.

<Detallar el coste económico de los recursos anteriormente establecidos.>

Planificación De La Ejecución Del Proyecto

A continuación se detallan las actividades/tareas/procedimientos por cada una de las fases del proyecto previamente establecidas.

Fase de Análisis

1. Estudio de las necesidades a cubrir
2. Estudio de la situación actual
3. Establecimiento de los requisitos del proyecto
4. Valoración comparativa de las posibles soluciones
5. Identificación de las necesidades que implica el nuevo proyecto en la empresa.

Para solventar los problemas que plantea el proyecto puede ser necesario contratar personal, formarlo en determinadas metodologías/herramientas, comprar equipos...

6. Estudio de viabilidad de la solución elegida teniendo en cuenta no solo los beneficios económicos.
7. Corrección de posibles errores

Fase de diseño

1. Preparación del entorno de diseño
2. Diseño de la arquitectura
3. Diseño de los interfaces
4. Diseño de los datos
5. Diseño de los procedimientos
6. Corrección de posibles errores

Fase de Implementación

1. Preparación del entorno de implementación
2. Desarrollo de la arquitectura
3. Desarrollo de los interfaces, los datos y los procedimientos
4. Corrección de posibles errores

Fase de pruebas

1. Preparación del entorno de pruebas
2. Ejecución de las pruebas y reporte de los errores encontrados

Definición De Procedimientos De Control Y Evaluación

<Definir el procedimiento de evaluación de las **incidencias** que puedan presentarse durante la realización de las diferentes actividades.

Definir el procedimiento para gestionar los posibles **cambios** en los recursos y en las actividades.>

Ángel Martín Quero - IES Venancio Blanco

Fuentes

<https://kapangapress.com/cuantas-empresas-en-espana-tienen-pagina-web-evolucion-2011-2024/>

<https://espanadigital.gob.es/gl/actualidad/los-resultado-de-la-encuesta-sobre-el-uso-de-las-tic-y-del-comercio-electronico-en-las>

<https://www.mountainbarcelona.com/blog/>

www.chatgpt.com

<https://portal.gestion.sedepkd.red.gob.es/portal/kitdigital>

<https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores>

Ángel Martín Quero - IES Venancio Blanco



Anexos

Ángel Martín Quero - IES Venancio Blanco

Por ejemplo, a continuación se incluyen unas pautas a tener en cuenta a la hora de elaborar la documentación del proyecto.

Guía de estilo

Título del proyecto

Elegir un nombre llamativo y relacionado con la temática que va a tratar.

Figuras y tablas

Cualquier figura, tabla... incluida en el documento deberá tener un título a pie de página.

Incluir tablas, gráfico, mapas conceptuales...que ayuden a leer y comprender el documento.

Índices

Además del índice de contenidos, ya incluido en la plantilla, se añadirá a continuación el índice de figuras, si fuera necesario.

Redacción

Se evitarán las mayúsculas, salvo en los títulos y poco más.

No se emplearán formas personales (instalamos, seleccionamos...) en su lugar se utilizarán formas impersonales (instalar, se instalará, seleccionar, se selecciona,...).

Se evitará la voz pasiva (casi siempre traducción literal del inglés). En vez de: es desarrollado para cumplir... mejor: se desarrolla para cumplir...

Se evitarán los párrafos largos.

Se utilizarán las viñetas para facilitar la lectura del documento.

Formato

El documento se generará en formato pdf.

Entrega

Todo el material del módulo Proyecto (documentos, ficheros fuentes, herramientas...) se entregará en formato electrónico, en una carpeta comprimida:

CICLO-CURSO-TITULO DEL PROYECTO